

Guide d'administration

Protocole 7-3

Rédaction : *Juillet 2008*

Révision : *Décembre 2017*

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻⁴

Traitement d'induction de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) excluant la leucémie promyélocytaire aiguë.

Visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : liste d'établissement (15 décembre 2017) : http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/liste_med_etab_2017_12_15_fr.pdf (liste régulière : cytarabine, daunorubicine et idarubicine)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

L'anthracycline (daunorubicine ou idarubicine) est administrée les jours 1 à 3. La cytarabine est administrée les jours 1 à 7.

Clientèle hospitalisée.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Ordre	Médicament	Dose	Description
1	Daunorubicine	90 mg/m ² DIE Jours 1 à 3	› IV tubulure en 5-10 minutes ou IV soluté dans 50 ml NaCl 0,9 % en 30 minutes.
	OU Idarubicine	12 mg/m ² DIE Jours 1 à 3	› IV tubulure en 5-10 minutes ou IV soluté dans 50 ml NaCl 0,9 % en 30 minutes.
2	Cytarabine	100 mg/m ² /jour Jours 1 à 7	› IV soluté dans 500 ml NaCl 0,9 % ou D5% en perfusion continue de 24 heures.

- › Cycle unique de 4 semaines.
- › Peut être répété à partir du Jour 14 si persistance de blastes à la biopsie de moelle osseuse effectuée au Jour 14 (diminuer la dose de daunorubicine à 45 mg/m²)¹.
- › Peut être répété pour un deuxième cycle d'induction (après l'atteinte de la rémission complète) avec une dose réduite de daunorubicine – pratique européenne – généralement non utilisé au Québec.

Prémédication obligatoire:

- › Aucune

Considérations spéciales :

- › Le choix optimal de l'anthracycline (agent et dose) est controversé. La daunorubicine devrait être utilisée à dose intensifiée (> 45 mg/m² - 60 ou 90 mg/m²)^{1,2,4,5}. Pour les patients âgés de plus de 65 ans, le bénéfice est controversé².
Comparativement à la daunorubicine à dose non intensifiée, l'idarubicine serait légèrement plus efficace (survie globale, taux de rémission et de rechute) avec une toxicité augmentée (infections et mucosite)⁶.
Des données limitées n'identifient pas de différence entre la daunorubicine 90 mg/m² et l'idarubicine 12 mg/m²³.
Une dose de daunorubicine à 60 mg/m² a également été étudiée³⁻⁴. Une étude a comparé 60 à 90 mg/m² de daunorubicine, mais dans un protocole différent du 7-3 standard⁷. Les études prospectives randomisées comparatives qui supportent l'intensification de dose de daunorubicine ont été effectuées avec une dose de 90 mg/m² de daunorubicine^{1,2}.
- › Il ne semble pas y avoir d'avantage à augmenter la dose de cytarabine à 200 mg/m²/jour⁸.

2.3. Thérapie de support

- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale⁹:**
 - L'allopurinol devrait être utilisé (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol¹⁰.
 - Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible.
 - La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque.
- › **Hydratation :**
 - Aucune hydratation supplémentaire n'est requise en dehors de celle prévue pour la prévention de la lyse tumorale.
- › **Antiémétiques :**
 - Jours 1 à 3 : potentiel émétique modéré (30 - 90 %)¹¹
 - Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV + sétron

- Jours 4 à 7 : potentiel émétique faible (10 – 30 %)¹¹
 - La cytarabine est administrée en perfusion continue de 24 heures.
 - Pré-chimiothérapie : plusieurs centres québécois utilisent un sétron durant cette période. Selon le potentiel émétique, la dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV DIE est indiquée, mais généralement non nécessaire et pourrait être omise (ou remplacée par un sétron) pour réduire le risque infectieux.
- Per et post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Gastroprotection :**
 - Considérer l'utilisation d'anti-H2 ou inhibiteurs de la pompe à protons dès le début de la chimiothérapie jusqu'à la sortie d'aplasie en raison des nombreux facteurs de risque de saignements gastriques qui peuvent se présenter durant cette période : thrombocytopénie, mucosite, exposition à des corticostéroïdes.
- › **Prévention de la neutropénie fébrile :**
 - Le filgrastim n'est pas recommandé en prévention primaire de la neutropénie fébrile après un traitement d'induction de la LMA^{4,5}. Si le filgrastim est employé, il faudrait le cesser 7 jours avant d'effectuer une biopsie de moelle osseuse pour documenter la réponse au traitement⁵.
- › **Prévention des infections :**
 - **Antifongique** : envisager une prophylaxie des infections fongiques invasives. En LMA, l'utilisation de posaconazole suite à une chimiothérapie intensive d'induction (à débiter 24 h après la dernière dose d'anthracycline jusqu'à rémission complète de la LMA) permet de réduire l'incidence d'infection fongique invasive (principalement l'aspergillose invasive) et améliore la survie globale^{12,13}.
 - **Antibiotique** : les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré¹³.
 - **Antiviral**: envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex¹³.
- › **Surveillance de la mucosite¹⁴ :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin (voir le guide « Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées » disponible dans le site www.geoq.info).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Cytarabine ^{15*}	Aucun ajustement nécessaire	
Daunorubicine ¹⁵	Clcr ≥ 30 ml/min	100 % de la dose
	Clcr < 30 ml/min	50 % de la dose
Idarubicine ¹⁵	Clcr > 50 ml/min	100% de la dose
	Clcr 10-50 ml/min	75% de la dose
	Clcr < 10 ml/min	50% de la dose

*Contrairement aux hautes doses de cytarabine (1 g/m² et plus), les faibles doses de cytarabine (100 à 200 mg/m²), ne nécessitent pas d'ajustement en insuffisance rénale¹⁵.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Cytarabine*	Il est essentiel d'évaluer judicieusement les risques et bénéfices et d'éliminer toutes les autres causes possibles de perturbation du bilan hépatique avant de procéder aux ajustements de dose. En présence d'une élévation des transaminases, considérer une réduction de dose de 50 % ^{15,16} .	
Daunorubicine ^{15,17}	Bilirubine totale > 34 µmol/L : administrer 50 % de la dose. La dose pourrait être réaugmentée si bien tolérée ¹⁵ .	
	Bilirubine totale < 21 µmol/L	100 % de la dose
	Bilirubine totale 21-51 µmol/L	75 % de la dose
	Bilirubine totale 52-85 µmol/L	50 % de la dose
	Bilirubine > 85 µmol/L	Omettre
Idarubicine ¹⁵	Bilirubine totale < 44 µmol/L	100% de la dose
	Bilirubine totale 44-85 µmol/L	50% de la dose
	Bilirubine > 85 µmol/L	Omettre

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Aucun ajustement recommandé. Le traitement devrait être administré sans égard à la formule sanguine (risque très élevé de syndrome de lyse tumorale en cas d'hyperleucocytose significative - [voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4

Neurotoxicité ou toxicité pulmonaire de grade 3 - 4 : suspendre la cytarabine.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le traitement d'induction de la LMA comporte un risque significatif de complications sévères. Un suivi étroit en milieu hospitalier dans une unité spécialisée en hématologie ou en oncologie est indiqué.

Le risque de **lyse tumorale**⁹ est élevé lors d'un traitement d'induction de leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque.

Les **cytopénies** sont fréquentes avant le début de la chimiothérapie (associé à la leucémie) et universelles pendant le traitement. Des transfusions sanguines sont souvent requises. Aucun critère hématologique minimal n'est nécessaire pour amorcer le traitement. La récupération hématologique est lente (3 - 4 semaines après le début du traitement).

Le **risque infectieux** est très élevé avant le début du traitement et pendant l'aplasie. Les préventions antimicrobiennes doivent être envisagées selon les recommandations¹³ (antibactérien, antifongique, antiviral ; [voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai¹³. Les complications infectieuses sont la principale toxicité du protocole 7-3.

Les **nausées et vomissements** sont habituellement bien contrôlés avec une thérapie antiémétique préventive adéquate ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est habituellement totale.

La **mucosite** peut survenir chez une proportion importante de patients^{1,2}. L'utilisation de gargarismes en prévention est recommandée ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Une **dysesthésie palmo-plantaire** est possible avec la cytarabine. Des cas de rash sévère avec desquamation ont été rapportés¹⁸.

Le risque de développer une **cardiotoxicité** liée à la daunorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est supérieure à 550 mg/m² ¹⁵ à 30 mg/kg (900 mg/m²)¹⁹. Le risque de développer une **cardiotoxicité** liée à l'idarubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est supérieure à 90²⁰ - 150²¹ mg/m². Il faut également tenir compte de l'exposition antérieure à d'autres anthracyclines et calculer une exposition totale en dose équivalente pour une molécule, habituellement la doxorubicine. Il est recommandé de d'évaluer la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter le traitement. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie²¹. La daunorubicine peut également causer des **arythmies transitoires**.

La daunorubicine et l'idarubicine sont **vésicantes**. La cytarabine est **non-irritante** (potentiel d'extravasation)²².

Tableau des effets indésirables non hématologiques¹

Effet indésirable	Grade 3-5 (%) Patients âgés de 18-60 ans	
	Daunorubicine 90 mg/m ² (n = 315)	Daunorubicine 45 mg/m ² (n = 318)
Neutropénie fébrile	35,9	34,0
Infection durant neutropénie	51,4	46,9
Hémorragie durant thrombopénie	11,1	9,4
Rash	5,1	5,0
Nausées	5,4	6,3
Anorexie	10,2	7,5
Évènement cardiaque	7,9	7,2

CTCAE version 3.0 dans l'étude

4.2. Interactions cliniquement significatives^{15,16}

La **daunorubicine** est métabolisée au niveau hépatique en métabolite actif daunorubicinol. La daunorubicine est un substrat de la glycoprotéine-P (PgP).

L'**idarubicine** est métabolisée au niveau hépatique en métabolite actif idarubicinol. L'idarubicine est un substrat de la glycoprotéine-P.

La **cytarabine** est métabolisée au niveau intracellulaire et n'est pas métabolisée par les CYP P450.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants de la PgP (p. ex. : clarithromycine, kétoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Daunorubicine Idarubicine	Augmentation potentielle des niveaux et augmentation de la toxicité.	Éviter la co-administration si possible. Surveiller les signes de toxicité de la daunorubicine ou de l'idarubicine.
Inducteurs puissants de la PgP (p.ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Daunorubicine Idarubicine	Diminution potentielle des niveaux et diminution de l'efficacité	Éviter la co-administration si possible.
Vaccins vivants ^{15,18}	Daunorubicine Idarubicine Cytarabine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	Évaluation de la FEVG
Avant le traitement et DIE durant chimiothérapie	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, LDH, électrolytes, Ca, PO4, Mg, acide urique
Si cliniquement indiqué (selon le risque de lyse tumorale après la fin de la chimiothérapie)	FSC, créatinine, LDH, électrolytes, Ca, PO4, Mg, acide urique

5. Références

1. Fernandez HF, Sun Z, Yao X, Litzow MR, Luger SM, Paietta EM, et coll. Anthracycline dose intensification in acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2009; 361:1249-59.
2. Löwenberg B, Ossenkoppele GJ, van Putten W, Schouten HC, Graux C, Ferrant A, et coll. High-dose daunorubicin in older patients with acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2009; 361: 1235-48.
3. Lee JH, Kim H, Joo YD, Lee WS, Bae SH, Zang DY, et coll. Prospective randomized comparison of idarubicin and high-dose daunorubicin in induction chemotherapy for newly diagnosed acute myeloid leukemia. *J Clin Oncol* 2017; 35: 2754-63.
4. Döhner H, Estey E, Grimwade D, Amadori S, Appelbaum FR, Büchner T, et coll. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 European LeukemiaNet recommendations from an international expert panel. *Blood* 2017; 129: 424-47.
5. National Comprehensive Cancer Network. Acute myeloid leukemia. V3.2017 6 juin 2017 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf
6. Li X, Xu S, Tan Y, Chen J. The effects of idarubicin versus other anthracyclines for induction therapy of patients with newly diagnosed leukaemia (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2015; 6: CD010432.
7. Burnett AK, Russell NH, Hills RK, Kell J, Cavenagh J, Kjeldsen L, et coll. A randomized comparison of daunorubicin 90 mg/m² vs 60 mg/m² in AML induction: results from the UK NCRI AML17 trial in 1206 patients. *Blood* 2015; 125: 3878-85.
8. Dillman RO, Davis RB, Green MR, Weiss RB, Gottlieb AJ, Caplan S, et coll. A comparative study of two different doses of cytarabine for acute myeloid leukemia: a phase III trial of Cancer and Leukemia Group B. *Blood* 1991; 78: 2520-6.
9. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
10. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with haematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26: 2155-60.
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
12. Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, Perfect J, Ullmann AJ, Walsh TJ, et coll. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. *N Engl J Med* 2007; 356: 348-59.
13. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010; 52: e56-e93.
14. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27.
15. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 27 novembre 2017.
16. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 27 novembre 2017.
17. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33: 50-67.
18. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
19. ERFA Canada 2012 Inc. Monographie de daunorubicin (Cerubidine). Montréal, Québec. 1er août 2017.
20. Pfizer Canada. Monographie de Idarubicine. Kirkland, Québec. Août 2014.
21. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et al. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
22. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.